

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

Sesión 10 — Semana 10 · 12 al 17 de octubre
de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. **Tema 2.6: de la cifra a la afirmación**
3. Patrones: concentración, dispersión, forma y atípicos
4. Tendencias: comparar grupos y comparar en el tiempo
5. Errores de interpretación que cuestan dinero
6. **Tema 2.7: redacción del informe estadístico** y taller final

Sesión de 3 horas. Hoy no aprendemos fórmulas nuevas: aprendemos a **usar** las que ya tenemos.

Todo lo que sabemos del Almacén Bello

Medida	Valor	Medida	Valor
n	40	Rango R	240
Media $\bar{x}$	227,00	RIC	81,27
Mediana Me	224,73	Desviación s	56,34
Moda Mo	218,67	CV	24,8 %
Q_1	186,29	Asimetría As_2	+0,121
Q_3	267,56	Curtosis g_2	-0,741

Gasto mensual, en miles de pesos, de 40 clientes. Valores calculados con la tabla agrupada.

La pregunta de hoy

Tenemos doce números. **¿Qué le decimos al gerente?** Una lista de cifras no es un análisis: el trabajo profesional consiste en convertirlas en tres o cuatro afirmaciones que sirvan para decidir.

2.6 Interpretación de resultados

Anatomía de una buena interpretación

Los cuatro elementos

1. **Qué se midió** y sobre quién: “el gasto mensual de 40 clientes”.
2. **La cifra con su unidad**: “227 mil pesos”.
3. **Qué significa** en lenguaje del negocio: “es el gasto promedio”.
4. **Con qué se compara** o qué implica: “pero la mitad gasta menos de 225 mil”.

Mal

“La media es 227 y la desviación 56,34. El CV es 24,8 % y la asimetría 0,121.”

Bien

“Los 40 clientes de la muestra gastan en promedio 227 mil pesos al mes, con una variación típica de 56 mil. La mitad gasta menos de 225 mil, y el cuarto más gastador supera los 268 mil.”

La segunda versión no tiene ni una fórmula, y contiene exactamente la misma información.

Frases plantilla para cada medida

Medida	Cómo se enuncia
Media	"En promedio, cada [unidad] registra [valor] [unidad de medida]."
Mediana	"La mitad de los [casos] está por debajo de [valor]."
Moda	"El valor más frecuente es [valor], con [f_i] casos."
Q_1 , Q_3	"El 25 % más bajo no supera [valor]; el 25 % más alto supera [valor]."
Desviación	"Los datos se apartan del promedio, en promedio, [valor] [unidad]."
CV	"El grupo es [homogéneo / heterogéneo]: la variación equivale al [valor] % de la media."
Asimetría	"La distribución tiene una cola hacia [la derecha / la izquierda]: unos pocos casos [muy altos / muy bajos]."
Atípicos	"[n] casos se salen del patrón general y conviene revisarlos aparte."

Patrones: los cinco que siempre se buscan

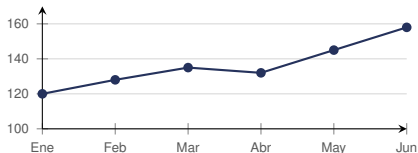
Patrón	Cómo se detecta	Qué suele significar
Concentración	CV bajo, <i>RIC</i> estrecho, histograma con pico	Grupo homogéneo; se puede tratar con una sola estrategia
Dispersión	CV alto, bigotes largos	Hay subgrupos distintos escondidos en el promedio
Asimetría	$\bar{x} \neq Me$, un bigote más largo	Existe una minoría que jala el promedio
Atípicos	Puntos fuera de las vallas	Errores de registro o casos excepcionales que hay que estudiar
Bimodalidad	Dos picos en el histograma	Dos poblaciones mezcladas: hay que separarlas

El patrón del Almacén Bello

CV = 24,8 % (aceptable), $\bar{x}$ ligeramente mayor que *Me* (asimetría positiva leve), sin atípicos, un solo pico. **Clientela razonablemente homogénea con una minoría de gasto alto:** se puede diseñar una oferta principal y una secundaria.

Tendencias: comparar en el tiempo

Ventas mensuales (millones)



Mes	Ventas	Var. %
Enero	120	—
Febrero	128	+6,7
Marzo	135	+5,5
Abril	132	-2,2
Mayo	145	+9,8
Junio	158	+9,0

Cómo se calcula y cómo se lee

$$\text{Variación \%} = \frac{V_{\text{actual}} - V_{\text{anterior}}}{V_{\text{anterior}}} \times 100 \quad \text{Enero a junio: } \frac{158 - 120}{120} \times 100 = +31,7\%$$

Tendencia creciente con una caída puntual en abril. El crecimiento acumulado del semestre es del 31,7%.

Tendencias: comparar grupos

	Bello	Itagüí	Diferencia	Lectura
<i>n</i>	40	38	—	Muestras comparables
Media	227,0	198,5	−28,5	Itagüí vende menos por cliente
Mediana	224,7	201,0	−23,7	La diferencia no viene de atípicos
<i>s</i>	56,3	71,2	+14,9	Itagüí es más variable
CV	24,8 %	35,9 %	+11,1	Cientela menos homogénea

Cómo se redacta esta comparación

“El gasto promedio en Itagüí (198 500) es 28 500 pesos menor que en Bello, y la diferencia se mantiene en la mediana, de modo que **no se explica por unos pocos clientes extremos**. Además, la clientela de Itagüí es más heterogénea (CV del 35,9 % frente al 24,8 %), lo que sugiere revisar si allí conviven dos segmentos distintos.”

Cuatro errores de interpretación que cuestan dinero

Error	Ejemplo	Corrección
Confundir asociación con causa	"Subieron las ventas cuando pusimos el aviso"	Pudo ser la temporada, el precio o la competencia
La falacia del promedio	"El cliente promedio gasta 227 mil"	Puede que ningún cliente gaste eso; mire la distribución
Muestra no representativa	Encuestar solo los sábados en la mañana	La conclusión describe a ese momento, no al negocio
Extrapolar sin base	"Creciendo 9 % mensual, en un año duplicamos"	La tendencia pasada no garantiza la futura

La prueba que hay que aplicarse siempre

Antes de escribir una conclusión, pregúntese: **¿qué otra explicación tendría estos mismos datos?** Si se le ocurre una, la conclusión debe suavizarse o debe recogerse más información.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (20 minutos)

Resultados de una encuesta sobre tiempo de entrega (días) en dos proveedores:

	Proveedor A	Proveedor B
n	50	50
Media	6,2	5,8
Mediana	6,0	4,5
s	1,1	3,9
Máximo	9	22

1. Calcule el CV de cada proveedor.
2. ¿Cuál tiene mejor promedio? ¿Cuál es más confiable?
3. ¿Qué sugiere la diferencia entre media y mediana en B?
4. Redacte tres frases de interpretación para el jefe de compras.
5. ¿Con cuál proveedor firmaría? Justifique con dos cifras.

Ejercicio 1 — solución

Puntos 1 a 3

$$CV_A = \frac{1,1}{6,2} \times 100 = 17,7 \%$$

$$CV_B = \frac{3,9}{5,8} \times 100 = 67,2 \%$$

B tiene mejor promedio (5,8 frente a 6,2), pero A es **mucho más confiable**.

En B, $\bar{x} > Me$ (5,8 frente a 4,5) y el máximo es 22: **asimetría positiva fuerte**, con entregas ocasionales muy tardías.

Puntos 4 y 5: redacción

“El proveedor B entrega en 4,5 días en la mitad de los casos, frente a 6 días de A: es **más rápido cuando cumple**.”

“Sin embargo, la variación de B equivale al 67 % de su media y registra entregas de hasta 22 días.”

“El proveedor A nunca superó los 9 días y su variación es del 18 %.”

Recomendación: A, si la producción no tolera retrasos; B, solo para pedidos sin urgencia.

2.7 Redacción del informe estadístico

Estructura del informe

Sección	Contenido y extensión sugerida
1 Título y resumen	Qué se estudió y el hallazgo principal (5 líneas)
2 Objetivo	La decisión que se quiere apoyar (2 líneas)
3 Metodología	Población, muestra, n , periodo, instrumento (1 párrafo)
4 Variables	Tabla con tipo y escala de cada una
5 Resultados	Tablas y gráficos numerados, con su lectura al pie
6 Interpretación	Patrones, tendencias y comparaciones (2–3 párrafos)
7 Limitaciones	Qué no permite concluir este estudio
8 Recomendaciones	Acciones concretas, cada una anclada a una cifra
9 Referencias	Fuentes de datos y bibliografía

El resumen se escribe **de último** aunque vaya de primero: solo se puede resumir lo que ya está escrito.

Cómo se presentan tablas y gráficos

Tablas

- Título **arriba**, numerado: “Tabla 1. Distribución del gasto mensual”
- Unidades en el encabezado, no en cada celda
- Mismo número de decimales en toda la columna
- Fila de totales
- Fuente al pie

Gráficos

- Título **abajo**, numerado: “Figura 1. Histograma del gasto”
- Ejes rotulados con unidades
- Eje vertical desde cero
- Indicar n
- Sin efectos 3D

La regla de la referencia cruzada

Toda tabla y todo gráfico debe estar **citado en el texto**: “como muestra la Tabla 1...”. Si un elemento no se menciona, **sobra**.

Ejemplo de párrafo de resultados

Redacción profesional

“La Tabla 1 muestra la distribución del gasto mensual de los 40 clientes encuestados en agosto de 2026. El gasto promedio fue de **227 000 pesos** con una desviación estándar de 56 340 ($CV = 24,8 \%$), lo que indica una clientela razonablemente homogénea. La mitad de los clientes gastó menos de **224 730 pesos** y el rango intercuartílico fue de 81 270, de modo que el 50 % central se movió entre 186 290 y 267 560 pesos.

El histograma (Figura 1) presenta un único máximo en el intervalo [192, 232) y una **cola hacia la derecha**, confirmada por un coeficiente de asimetría de $+0,121$. No se detectaron valores atípicos según el criterio de $1,5 \times RIC$.”

Qué tiene este párrafo

Cada cifra con su unidad; cada afirmación anclada a una tabla o figura; el vocabulario técnico aparece **después** de la explicación en lenguaje común, no antes.

Taller final — informe completo

En grupos de 3 (35 minutos)

Con **todos** los resultados de la Cafetería El Portal calculados en las sesiones 5, 7, 8 y 9, redacte un informe estadístico completo.

n	45	s	8,28
$\bar{x}$	22,33	CV	37,1 %
Me	21,92	RIC	11,88
Mo	21,43	As_2	+0,149
Q_1 / Q_3	16,17 / 28,05	Zona principal	Centro (33,3 %)

Debe incluir: objetivo, metodología, tabla de variables, una tabla de resultados, la lectura del histograma, **tres** hallazgos interpretados, **dos** limitaciones y **dos** recomendaciones ancladas a cifras. Máximo dos páginas.

Rúbrica: así se evalúa un informe

Criterio	%	Qué se busca
Corrección de los cálculos	25	Las cifras coinciden con los datos; fórmulas bien aplicadas
Elección de medidas y gráficos	20	Coherentes con el tipo y la escala de la variable
Interpretación	25	Frases completas, con unidad y contexto; sin sobreinterpretar
Limitaciones	10	Reconoce el alcance real de la muestra
Recomendaciones	10	Concretas y ancladas a una cifra del estudio
Presentación	10	Tablas y figuras numeradas, citadas y con fuente

Esta misma rúbrica orienta la parte aplicada del Examen 3 (Unidad 3).

Comparar e interpretar, en R

```
# Una medida por grupo: la comparacion de la lamina anterior, en una línea
tapply(gasto, sucursal, mean)
tapply(gasto, sucursal, median)
round(tapply(gasto, sucursal, sd) / tapply(gasto, sucursal, mean) * 100, 1)
```

```
# Todo el resumen por grupo
by(gasto, sucursal, summary)
```

```
# Tendencia: variacion porcentual mes a mes
ventas <- c(120, 128, 135, 132, 145, 158)
round(diff(ventas) / head(ventas, -1) * 100, 1)
round((tail(ventas, 1) / ventas[1] - 1) * 100, 1) # variacion total
```

```
[1] 6.7 5.5 -2.2 9.8 9.0
[1] 31.7
```

Lo que R no hace

R entrega las cifras en segundos, pero **no escribe la interpretación**, no reconoce una muestra sesgada y no distingue asociación de causa. Esos tres juicios siguen siendo suyos, y son justamente lo que se evalúa en esta unidad.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Una interpretación necesita **qué se midió, la cifra con unidad, su significado y una comparación.**
- Se buscan cinco patrones: concentración, dispersión, asimetría, atípicos y bimodalidad.
- Las tendencias se leen con **variación porcentual** y con comparaciones entre grupos.
- Asociación no es causa, y el promedio puede no describir a nadie.
- El informe tiene una estructura fija; toda tabla y figura va numerada, citada y con fuente.

Trabajo independiente

Terminar el informe de El Portal y resolver los 20 ejercicios siguientes. La sesión 11 es el **repaso integrador de la Unidad 2** y el simulacro del Examen 2.

Ejercicios propuestos

1–7: interpretación de cifras. **8–14:** tendencias y comparación. **15–20:** informe.

1. Interprete $\bar{x} = 3.4$ hijos por hogar.
2. Interprete $Me = 2$ en ese mismo estudio.
3. ¿Qué asimetría sugieren esas dos cifras juntas?
4. Interprete $CV = 18\%$.
5. Interprete $Q_1 = 68$ minutos.
6. Interprete $Q_3 = 45$ minutos.
7. Ventas: 200 y 230. Variación porcentual.
8. Ventas: 230 y 207. Variación porcentual.
9. De 200 a 260 en dos períodos: variación total.
- 10.

11. Dos grupos, misma media y distinto CV: ¿qué concluye?
12. Dos grupos, misma mediana y distinto máximo: ¿qué revisa?
13. ¿Por qué comparar medianas y no solo medias?
14. Un gráfico sube fuerte pero el eje empieza en 95: ¿qué hace?
15. ¿Qué va en la sección de metodología?
16. ¿Qué va en limitaciones?
17. ¿Dónde se ubica el título de una tabla? ¿Y el de una figura?
18. ¿Por qué el resumen se escribe de último?
19. Escriba una recomendación anclada a $Q_3 = 267.56$.
20. ¿Qué diferencia hay entre un hallazgo y una recomendación?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. En promedio cada hogar tiene 3.4 hijos
2. La mitad de los hogares tiene 2 hijos o menos
3. $\bar{x} > Me$: asimetría positiva
4. Grupo muy homogéneo
5. Grupo muy disperso; la media describe mal
6. El 75 % espera menos de 45 minutos
7. Leptocúrtica: pico alto y colas pesadas
8. +15,0 %
9. +10,0 %
10. +30,0 %

11. Mismo centro, distinta consistencia
12. Posibles atípicos o cola larga en uno de ellos
13. Porque la mediana no se deja arrastrar por los extremos
14. Beracerlo con el eje desde cero
15. Población, muestra, n , período e instrumento
16. El alcance real, tamaño, período y posibles sesgos
17. Tabla: arriba. Figura: abajo
18. Porque solo se resume lo que ya está escrito
19. Respuesta abierta: p. el programa de fidelización para el cuartil superior
20. El hallazgo describe; la recomendación propone una acción

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

¿Preguntas?